因变量测度稳健性汇报

1 思考标准与理由

本文因变量

$$Greenwashing_{i,t} = GI_z_{i,t} - ESGE_z_{i,t} \tag{1}$$

直接衡量的是同一行业–年度内，企业具体环境行动声称占比与华证环境得分的相对差。GI 只记录被识别的环境语句里有多大比例在写具体行动，没有逐句判断语气是否有利、内容是否选择性隐瞒，也没有判断某项行动是否真实发生。一家环境表现较差但如实交代处罚、超标或整改情况的企业，同样可能得到较高的 GI。华证环境支柱又同时使用公司公开披露、环境管理信息与负面监管事件，与年报文本不是两套完全分离的信息源。

要把 $GI_z - ESGE_z$ 解释为稳健的行动声称–绩效缺口，需要预先定下四条标准，并要求四条同时满足：

1. **不利具体句占比低于 5%**。若被判为实质性的句子里有较高比例是在交代处罚、超标或违规，高 GI 就混合了棕色披露，不能主要解释为肯定性行动声称。

2. **净正面缺口上专长系数仍为负，且至少在 10% 水平显著**。把不利具体句移出分子后，若专长系数消失或翻号，基准结果就可能来自不利披露的变化，而不是超额行动声称的收敛。

3. **控制华证得分后，GI_z 上专长系数仍为负**。差值型因变量的负相关可能来自声称侧下降，也可能来自绩效侧上升。若控制 $ESGE_z$ 后声称侧没有负向变化，基准结果就主要是专家客户的华证得分更高。

4. **用外生环保处罚替换华证得分后，二元缺口上专长系数仍为负**。监管处罚来自生态环境部门公开记录，不依赖本项目的文本分类，也不依赖第三方评级的综合打分，用来检验绩效侧换源后的方向是否一致。

华证与年报部分同源本身不会机械制造负向主效应。若同一具体披露同时抬高 GI 与华证环境得分，则 $\mathrm{Cov}(GI_z, ESGE_z) > 0$，相减后的差值会被压向零，使拒绝原假设更难。但这只说明同源方向偏保守，不能替代第 3、4 条的直接检验。

2 应用的方法

四项检验都在基准回归共同样本（N = 15,381，4,604 家公司，2021–2024 年，47 个行业）上完成，不改动主回归面板。回归控制变量与基准完整模型一致，包含财务变量、治理变量和审计变量，控制年度固定效应与行业固定效应，标准误按公司聚类。核心解释变量为连续市场份额 IMS 与 20% 切点二元指标 IMS_D。

第一项是在 Layer B 全部成功分类且 `judgment = 1` 的关键词–句子对上，统计含不利环境事件用语的占比，并做否定词过滤。

第二项是构造净正面具体行动比率。设 $S_{i,t}$ 为实质性对子数，$S_{i,t}^{adv}$ 为其中非否定的不利对子数，$P_{i,t}$ 为象征性对子数，定义

$$GI_{i,t}^{+} = \frac{S_{i,t} - S_{i,t}^{adv}}{S_{i,t} + P_{i,t}}, \qquad Greenwashing_{i,t}^{+} = z(GI_{i,t}^{+}) - ESGE_z_{i,t}. \tag{2}$$

不利句留在分母、退出分子，因此如实披露处罚或超标不会再抬高分子。

第三项是成分拆解。以 GI_z 为因变量估计不控制与控制 $ESGE_z$ 两列，再以 $ESGE_z$ 为因变量估计绩效侧一列，直接比较专长系数落在哪一侧。

第四项是处罚替换。将《上市公司环保处罚总表》按证券代码–年汇总，构造两个替代因变量：一是二元指标 `GW_Penalty_D`，当 GI 严格高于同行业–年度均值且当年发生环保行政处罚时取 1，否则取 0，用线性概率模型估计；二是连续指标

$$GW_Penalty_{i,t} = GI_z_{i,t} + PenaltyCount_z_{i,t}, \tag{3}$$

其中 $PenaltyCount_z$ 为当年处罚次数的行业–年度标准分，等价于用负向处罚次数代替正向环境绩效。

3 执行上的口径处理

第一，行业–年度标准化与主回归保持同一口径。分组变量为 时间 × `ExpertiseIndustryCode`（制造业用证监会二级代码，非制造业用一级代码），标准差采用样本标准差（`ddof = 1`）。组内有效观测不超过 1，或组内标准差为 0 时，该组标准分记为缺失。因变量不缩尾，连续控制变量沿用共同样本内已完成的 1%/99% 缩尾值。

第二，不利具体句词表固定为 15 个词：处罚、罚款、罚金、超标、违规、违法、责令、立案、通报、行政处罚、停产、限产、未按时、未完成、逾期。不单独纳入“整改”“排放”“生态环境”，否则已完成整改和日常达标排放会被误判为不利披露。抽样核查原命中句时发现，年报常写“未超标排放”“未受到行政处罚”“不存在违规情形”。因此增加否定过滤：命中词前 8 个字符内出现 未、无、没有、不存在、未发生、未出现、未受到、并未、并不，或前一个字符为 不 时，不计入不利具体句。汇报同时列出过滤前后的比例。

第三，三份 Layer B 结果文件（制造业、非制造业、扩展样本）按“证券代码_年份 + 句子编号 + 关键词”合并，跨文件重复冲突数为 0。用 Layer B 重新汇总的 GI 与回归样本原 GI 在 15,381 行上全部匹配，相关系数为 1，中位绝对差为 1.11×10^{-11}。这保证 GI^{+} 与原 GI 的差别只来自 $S_{i,t}^{adv}$ 退出分子。在共同样本里，GI^{+} 所在行业–年度有 1 个观测因组内标准差无法计算而缺失，故 $Greenwashing^{+}$ 样本量为 15,380。

第四，处罚表限定在 2021–2024 年，按证券代码–年汇总处罚条数与金额；共同样本中未匹配到处罚记录的公司–年记为 0。部分行业–年度内所有样本公司当年处罚次数均为 0，组内标准差为 0，$PenaltyCount_z$ 按规则记缺失，连续处罚缺口的有效样本因此从 15,381 降为 10,617。处罚金额为 0 的观测更多，不再单列金额标准分回归。

第五，排放明细、碳排放、绿色专利与资产负债表预计负债不进入本次替代回归。前两类数据主要来自企业年报或社会责任报告披露，不能解决与年报文本同源的问题，且缺失较多；绿色专利衡量绿色研发产出而非环境合规。

4 Y 变量目前构造的稳健情况

4.1 不利具体句占比与净正面缺口

表 1 报告 Layer B 实质性句子的不利词命中情况。在 405,637 条实质性关键词–句子对中，词表原命中 7,307 条，占 1.80%；去掉紧邻否定表述后剩 4,704 条，占 1.16%，低于 5% 的句子门槛。在至少有一条实质性句子的 11,468 个公司–年中，1,245 个（10.86%）至少出现过一条非否定的不利具体句。句子层面，实质性陈述绝大多数公司没有提及处罚和超标等内容；公司–年层面，约一成观测带有至少一条此类句子，因此有必要做剔除后的回归检验。

表 1: Layer B 实质性句子中的不利表述占比

统计口径	分子	分母	占比
关键词–句子对（词表原命中）	7,307	405,637	1.80%
关键词–句子对（剔除否定表述）	4,704	405,637	1.16%
公司–年（剔除否定表述）	1,245	11,468	10.86%

表 2 比较基准缺口与净正面缺口。共同样本共含 4,311 条非否定不利对子。把这些对子移出 GI 分子后，IMS 系数从 -0.4829（$p = 0.0409$）变为 -0.4730（$p = 0.0452$），仍在 5% 水平显著为负；IMS_D 系数从 -0.1434（$p = 0.0710$）变为 -0.1363（$p = 0.0849$），仍在 10% 水平显著为负。第 1、2 条标准通过，基准负相关不是由如实披露处罚、超标或违规句子导致。

表 2: 剔除不利具体句前后的回归结果

	基准缺口 $Greenwashing$		净正面缺口 $Greenwashing^{+}$	
	(1) IMS	(2) IMS_D	(3) IMS	(4) IMS_D
行业专长	-0.4829^{**} (0.2362)	-0.1434^{*} (0.0794)	-0.4730^{**} (0.2361)	-0.1363^{*} (0.0791)
控制变量	控制	控制	控制	控制
年度与行业固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	15,381	15,381	15,380	15,380
调整 R^2	0.0220	0.0219	0.0220	0.0218

4.2 声称侧与绩效侧拆解

表 3 将因变量拆为 GI_z 与 $ESGE_z$。当因变量为 GI_z 时，IMS 系数为 -0.0261（标准误 0.1802），控制 $ESGE_z$ 后为 -0.0353（标准误 0.1802）；IMS_D 在两列中的系数分别为 -0.0569 与 -0.0586（标准误均为 0.0570）。四列声称侧系数都为负，但统计上均与零无显著差别。反过来，当因变量为 $ESGE_z$ 时，IMS 系数为 0.4568（标准误 0.1600，$p = 0.0043$），在 1% 水平显著为正；IMS_D 系数为 0.0865（标准误 0.0541，$p = 0.1098$）。

由于 $Greenwashing = GI_z - ESGE_z$，无条件拆解下有 $-0.0261 - 0.4568 = -0.4829$，以及 $-0.0569 - 0.0865 = -0.1434$。基准回归中的负向系数，绝大部分来自 $-ESGE_z$ 这一项，即行业专家事务所客户的华证环境得分显著更高，而不是年报中具体行动声称占比显著更低。第 3 条标准在方向上为负，但没有达到统计显著。

表 3: 沟通侧与绩效侧成分拆解

	核心解释变量：IMS			核心解释变量：IMS_D		
	(1) GI_z	(2) GI_z（控 $ESGE_z$）	(3) $ESGE_z$	(4) GI_z	(5) GI_z（控 $ESGE_z$）	(6) $ESGE_z$
行业专长	-0.0261 (0.1802)	-0.0353 (0.1802)	0.4568^{***} (0.1600)	-0.0569 (0.0570)	-0.0586 (0.0570)	0.0865 (0.0541)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年度与行业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	15,381	15,381	15,381	15,381	15,381	15,381
调整 R^2	0.0467	0.0470	0.1596	0.0468	0.0471	0.1588

4.3 环保行政处罚替换华证得分

共同样本中，当年至少发生一次环保行政处罚的观测有 1,059 个，占 6.89%；有正处罚金额的观测 930 个；“高 GI 且当年受罚”的二元指标均值为 3.82%。表 4 报告回

归结果。二元指标上，IMS 系数为 -0.0094（标准误 0.0237，$p = 0.6904$），不显著；IMS_D 系数为 -0.0123（标准误 0.0073，$p = 0.0920$），在 10% 水平显著为负。连续处罚次数缺口上，IMS 系数为 0.3621（标准误 0.2587），IMS_D 系数为 -0.0066（标准误 0.0789），均不显著。第 4 条标准只在二元指标配 IMS_D 时边际成立，没有复现基准回归中连续 IMS 的显著负相关。

表 4: 以环保行政处罚替代华证环境得分的回归结果

	二元：高 GI 且当年受罚		连续：$GI_z + PenaltyCount_z$	
	(1) IMS	(2) IMS_D	(3) IMS	(4) IMS_D
行业专长	-0.0094 (0.0237)	-0.0123^{*} (0.0073)	0.3621 (0.2587)	-0.0066 (0.0789)
控制变量	控制	控制	控制	控制
年度与行业固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	15,381	15,381	10,617	10,617
调整 R^2	0.0752	0.0753	0.0672	0.0669

4.4 稳健性总判

表 5 汇总四条标准的对照结果。现有因变量在沟通侧通过了“非棕色披露”检验：实质性句子里中如实披露缺陷部分占比仅 1.16%，剔除后主结果几乎不变。因此，第 8 条内容里“高 GI 可能只是如实披露负面环境表现”这一担忧，在当前样本里不构成主结果的来源。

但后两条标准没有完全通过。成分拆解表明，基准缺口的下降主要由华证环境得分较高驱动，声称侧 GI_z 的负向系数很弱且不显著；把华证换成外生环保处罚后，只有二元缺口对 IMS_D 在 10% 水平显著为负，连续 IMS 不显著。就目前证据而言，$GI_z - ESGE_z$ 可以稳健地表述为“以华证评分为外部参照的行动声称–环境评分相对缺口”，但还不足以把主回归强解释为“审计师行业专长直接压低了无绩效支撑的具体环境行动声称”。

表 5: 四项测度稳健性标准对照

检验项目	预设标准	实际结果	判断
1. 不利具体句占比	句子占比 $< 5\%$	剔除否定后 1.16%（原命中 1.80%）	通过
2. 净正面缺口 $Greenwashing^{+}$	IMS、IMS_D 为负且 $\leq 10\%$ 显著	-0.4730^{**}、-0.1363^{*}	通过
3. 控制 $ESGE_z$ 后的 GI_z	系数为负且体现声称侧约束	-0.0353、-0.0586（均不显著）	未通过
4. 环保处罚替代华证得分	二元缺口上 IMS、IMS_D 显著为负	$IMS = -0.0094$；$IMS_D = -0.0123^{*}$	部分通过